

Pourquoi certains territoires se transforment-ils... et d'autres non ?

Yannis Dagueneu

13 juillet 2026

Résumé

Pourquoi certains territoires développent-ils de nouvelles spécialisations professionnelles tandis que d'autres restent durablement proches de leur structure productive initiale ? Cette étude représente les métiers comme un réseau de proximités et observe les trajectoires des départements français entre 2018 et 2023. Elle montre que les nouvelles spécialisations apparaissent plus souvent à proximité des métiers déjà présents. Cette régularité conserve une valeur prédictive lorsque chaque réseau est construit uniquement avec les informations historiquement disponibles. L'analyse distingue ensuite l'accessibilité directe, l'éloignement structurel et l'existence de métiers intermédiaires. Le résultat principal est plus nuancé qu'une simple théorie des « métiers passerelles » : le nombre et la profondeur des étapes encore manquantes comptent davantage que leur organisation formelle en chemin.

Pourquoi certains territoires se transforment-ils ?

Certains territoires renouvellent continuellement leur structure économique. De nouvelles activités apparaissent, les entreprises recrutent de nouveaux profils et les compétences demandées évoluent. Ailleurs, les changements sont plus lents. Malgré des politiques publiques, des investissements ou des mutations économiques comparables, certaines structures productives restent stables pendant de nombreuses années.

Cette différence est au cœur de nombreux choix publics. Les collectivités cherchent à accompagner les reconversions industrielles, attirer de nouvelles entreprises, répondre aux tensions de recrutement ou préparer la transition écologique. Pourtant, les indicateurs disponibles décrivent plus facilement les résultats de ces transformations qu'ils n'en expliquent le mécanisme.

Le développement de l'éolien en mer à Saint-Nazaire en donne une illustration. Une nouvelle filière ne repose pas seulement sur des turbines et des infrastructures portuaires. Elle mobilise des soudeurs, des électriciens, des techniciens de maintenance, des logisticiens et des ingénieurs. La transformation économique prend donc une forme concrète : certains métiers se renforcent, d'autres apparaissent parmi les spécialisations locales.

Cet exemple suggère une hypothèse simple. Une activité nouvelle ne se développe pas nécessairement à partir de rien. Elle peut s'appuyer sur des capacités déjà présentes dans le territoire. La question devient alors : les départements développent-ils n'importe quel métier, ou principalement ceux qui sont proches de leur structure professionnelle existante ?

Observer la transformation par les métiers

Les institutions suivent de mieux en mieux les trajectoires territoriales. France Stratégie construit des projections de demande en eau, la DREES mesure l'accessibilité effective aux soins, le Cerema observe

la consommation foncière et France Travail interroge les entreprises sur leurs besoins de recrutement. Ces travaux permettent d'identifier des tensions, des vulnérabilités et des besoins futurs.

Ils répondent cependant moins directement à une question différente : comment une transformation devient-elle possible ? Une baisse des émissions, une hausse de l'emploi ou l'installation d'une nouvelle industrie sont des résultats. Pour comprendre le processus, il faut observer les capacités sur lesquelles ces évolutions peuvent s'appuyer.

Les métiers offrent un point d'entrée utile. Ils ne résument pas toute la structure productive d'un territoire, mais ils en constituent une manifestation observable. Une filière industrielle, un service numérique ou une activité de maintenance ne peut se développer sans professions capables de la faire fonctionner.

L'analyse s'appuie sur la Base Tous Salariés de l'INSEE. Elle observe les emplois salariés par département, profession et année entre 2018 et 2023. Une profession est considérée comme une spécialisation locale lorsque sa part dans l'emploi du département dépasse sa part dans l'emploi national. Cette mesure, souvent appelée avantage comparatif révélé, permet de comparer des territoires de tailles différentes.

Dans la suite du texte, dire qu'un métier « apparaît » ne signifie donc pas qu'aucun salarié ne l'exerçait auparavant. Cela signifie que la profession franchit le seuil de spécialisation relative : elle passe d'une présence inférieure à la structure nationale de référence à une présence suffisamment forte pour caractériser le territoire. L'objet étudié est ainsi l'entrée dans une spécialisation, et non la création ex nihilo d'un métier.

Les nouveaux métiers apparaissent-ils au hasard ?

À l'échelle d'un territoire, une nouvelle spécialisation peut sembler dépendre d'un événement singulier : implantation d'une usine, investissement public, innovation technologique ou décision d'une entreprise. Ces événements comptent. Ils n'impliquent pourtant pas que toutes les transformations soient également probables.

Un département qui emploie déjà des mécaniciens, des électriciens et des techniciens de maintenance paraît mieux placé pour renforcer les métiers de la robotique industrielle qu'un territoire ne disposant d'aucune de ces professions. De même, une spécialisation numérique semble plus accessible lorsque des métiers de l'informatique, de la statistique ou de l'ingénierie sont déjà présents.

Cette intuition rejoint les travaux sur la diversification liée et la complexité économique. Hausmann et Hidalgo montrent que les pays développent plus facilement des produits proches de ceux qu'ils maîtrisent déjà. Boschma, Neffke et leurs coauteurs retrouvent une logique comparable à l'échelle des régions et des industries. Les transformations suivent des trajectoires parce qu'elles réutilisent une partie des connaissances, des organisations, des infrastructures et des savoir-faire déjà accumulés.

Ces capacités ne sont pas directement observables. Aucun fichier ne recense l'ensemble des routines productives ou des connaissances collectives d'un territoire. En revanche, les activités qui y sont exercées en laissent une trace. Si deux métiers apparaissent régulièrement dans les mêmes départements, ils ont probablement besoin d'une partie commune de cet environnement productif.

L'hypothèse de cette étude est donc la suivante : les métiers présents aujourd'hui renseignent sur les transformations accessibles demain. Pour la tester, il faut d'abord construire une mesure de proximité entre professions.

Construire un espace des métiers

Deux métiers peuvent être proches pour plusieurs raisons. Ils peuvent mobiliser des compétences similaires, appartenir à une même filière, dépendre des mêmes infrastructures ou coexister dans des écosystèmes d'entreprises comparables. Aucune mesure unique ne résume parfaitement ces dimensions.

Le projet construit donc deux représentations complémentaires. La première s'appuie sur le référentiel ROME et compare les compétences, les savoirs, les centres d'intérêt et les conditions d'exercice associés aux métiers. Elle décrit une proximité de contenu professionnel.

La seconde, au cœur de l'analyse empirique, observe les co-spécialisations départementales dans la Base Tous Salariés. Deux professions sont considérées comme proches lorsqu'elles apparaissent fréquemment ensemble, en tenant compte du fait que certaines professions sont beaucoup plus répandues que d'autres. Cette mesure transpose aux métiers la logique du *Product Space*.

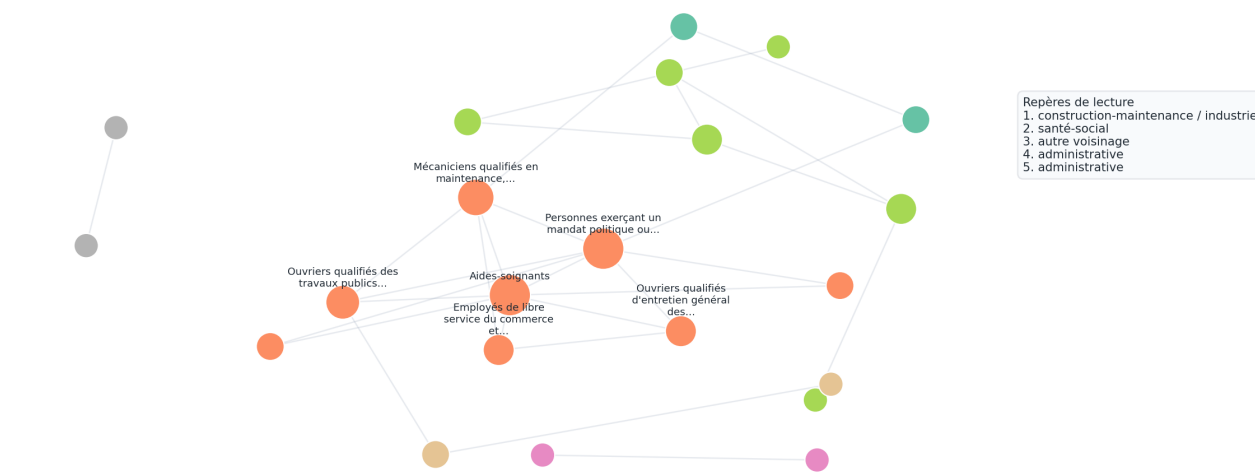
L'espace obtenu est un réseau. Chaque nœud représente une profession. Chaque lien indique une proximité révélée entre deux professions. Ce réseau ne prétend pas identifier directement les compétences causales de chaque transformation. Il fournit une carte empirique des métiers qui tendent à partager les mêmes environnements territoriaux.

Les métiers forment-ils un espace organisé ?

Avant d'utiliser ce réseau pour expliquer les trajectoires territoriales, il faut vérifier qu'il décrit autre chose qu'un ensemble de coïncidences. Si les métiers étaient distribués au hasard, leurs liens ne formeraient pas de groupes stables et l'idée de trajectoire perdrait une grande partie de son sens.

Les métiers s'organisent en communautés cohérentes

Réseau PCS construit à partir des proximités révélées par les spécialisations départementales.



Lecture — Les groupes colorés correspondent à des voisinages professionnels fortement reliés ; seuls les liens les plus forts sont représentés.

Figure 1 – Les métiers s'organisent en communautés cohérentes plutôt que de manière aléatoire.

La Figure 1 fait apparaître des communautés relativement denses. Les proximités sont nombreuses au sein de certains groupes de métiers et plus rares entre eux. Des professions industrielles, techniques, administratives ou de service occupent ainsi des zones différenciées du réseau.

Cette structure ne prouve pas encore que les territoires suivent ces liens dans le temps. Elle établit

néanmoins une condition nécessaire : les métiers ne sont pas répartis uniformément dans un espace sans organisation. Certaines transformations relient des professions proches ; d'autres supposent de franchir des distances plus importantes.

Une carte ne dit toutefois pas encore comment un territoire s'y déplace. Il faut désormais traduire sa position initiale en possibilités de diversification.

Toutes les possibilités ne se valent pas

Pour un département donné, certains métiers absents sont entourés de professions déjà présentes. D'autres se situent dans une partie du réseau peu reliée à son portefeuille local. Ces deux situations ne représentent pas le même point de départ.

Tous les métiers absents ne sont pas aussi accessibles

La densité mesure à quel point un métier absent est entouré par des métiers déjà présents dans le territoire.

Densité élevée

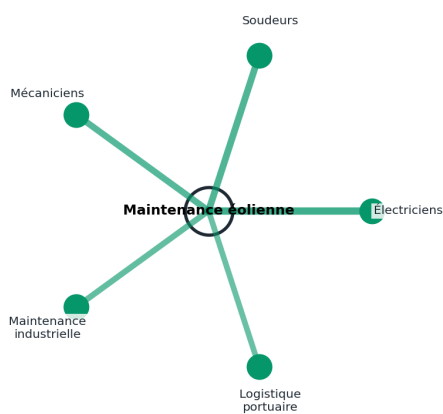


Illustration conceptuelle

Densité faible

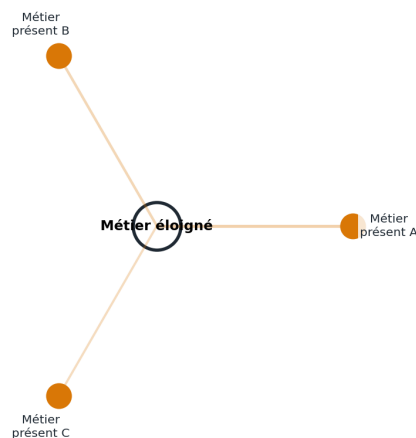


Illustration conceptuelle

Lecture — Plus un métier absent est entouré de métiers proches déjà présents, plus sa densité est élevée.

Figure 2 — La densité mesure à quel point un métier absent est entouré de métiers déjà présents dans le territoire.

La densité résume cette différence. Pour chaque métier qui n'est pas encore une spécialisation du département, elle mesure la part de ses proximités déjà couvertes par les professions présentes. Une densité élevée signifie que le territoire dispose déjà d'une partie importante de l'environnement associé à la cible. Une densité faible signale au contraire que cette profession reste éloignée de sa structure actuelle.

La densité n'est pas une probabilité mécanique. Elle ne tient pas compte d'une future implantation d'entreprise, d'une réforme, d'un investissement majeur ou d'une innovation inattendue. Elle représente plutôt une condition initiale : l'accessibilité d'une profession compte tenu des capacités révélées par les spécialisations existantes.

Si la diversification est effectivement liée, les métiers à forte densité devraient entrer plus souvent dans les spécialisations départementales au cours des années suivantes.

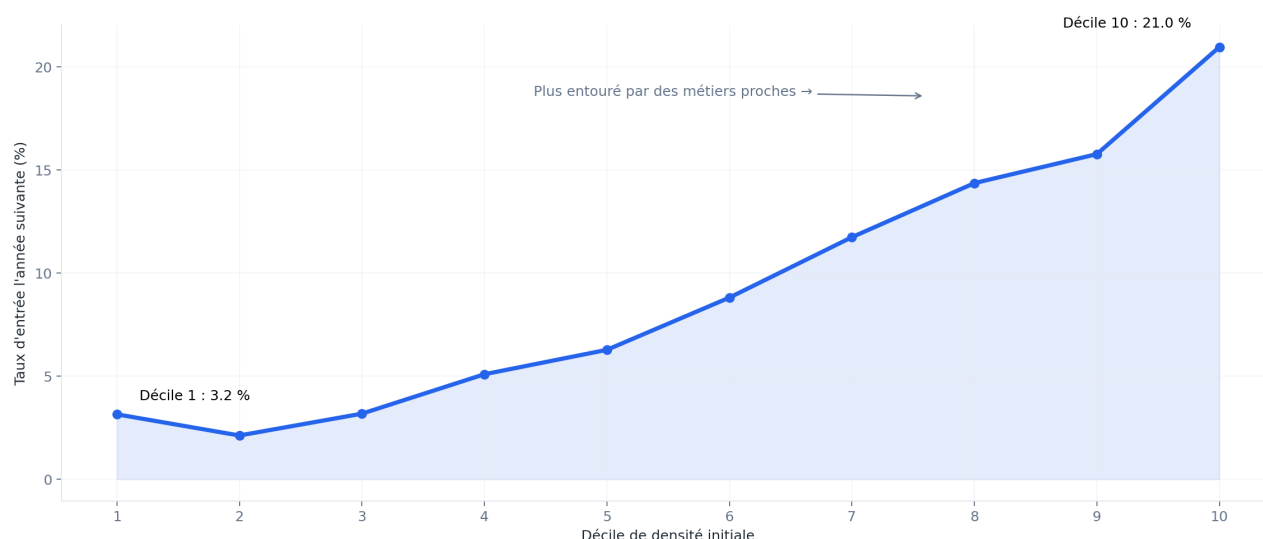
La proximité annonce-t-elle les nouvelles spécialisations ?

Une relation visible dans les données

La première vérification consiste à classer les métiers absents selon leur densité initiale, puis à observer leur taux d'entrée l'année suivante.

Les métiers proches apparaissent beaucoup plus souvent

Taux d'entrée des occupations absentes selon leur densité initiale.



À retenir — Les métiers absents dont la densité est la plus élevée deviennent beaucoup plus souvent de nouvelles spécialisations.

Figure 3 – Les métiers présentant une forte densité deviennent beaucoup plus souvent de nouvelles spécialisations.

La relation est nette. Les professions situées dans les premiers déciles de densité entrent rarement. Leur taux d'entrée augmente ensuite presque continûment, jusqu'à dépasser 20 % dans le dernier décile. Les départements développent donc plus souvent les métiers déjà proches de leur portefeuille.

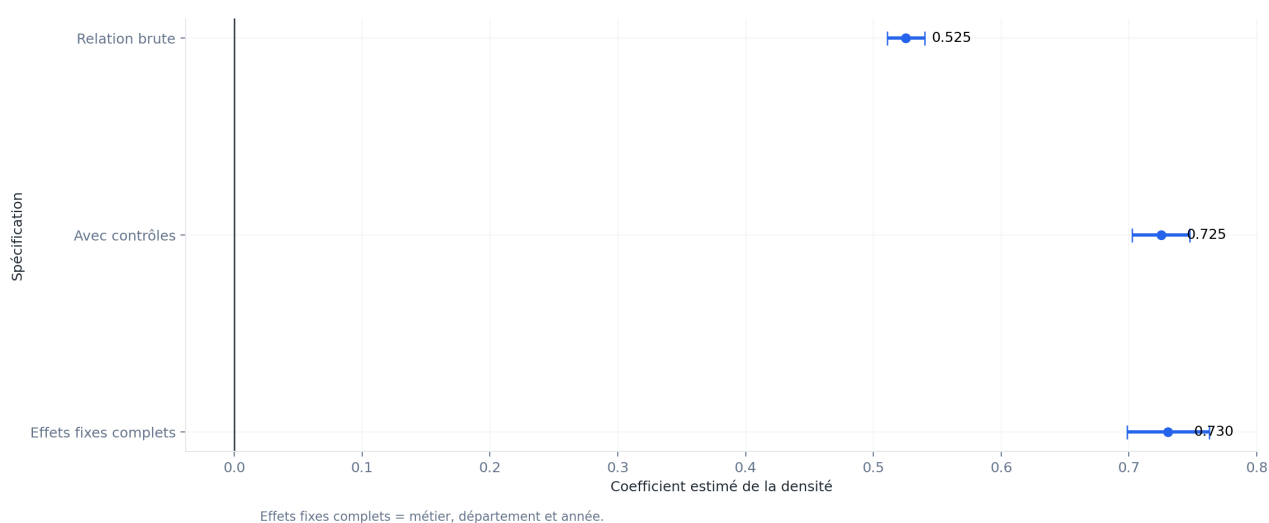
Ce résultat ne suffit pas encore à isoler un mécanisme. Les grands territoires sont généralement plus diversifiés ; certaines professions entrent plus souvent partout ; certaines années sont plus favorables que d'autres. La densité pourrait simplement résumer ces différences.

Une relation qui résiste aux différences structurelles

Pour répondre à cette objection, plusieurs modèles sont estimés. Ils introduisent progressivement des contrôles, puis des effets propres aux professions, aux départements et aux années. L'objectif n'est pas de prétendre établir une causalité, mais de vérifier que l'association avec la densité ne disparaît pas lorsque l'on compare des situations plus proches.

L'effet de la densité résiste aux contrôles

Coefficient estimé de la densité selon des modèles de plus en plus exigeants.



À retenir — Les intervalles de confiance restent nettement à droite de zéro, même dans la spécification la plus exigeante.

Figure 4 – L'association entre densité et entrée demeure positive dans les différentes spécifications.

Le coefficient associé à la densité reste positif dans chaque spécification. La relation ne semble donc pas seulement provenir de la taille des départements, de la fréquence nationale des métiers ou de conditions propres à une année.

Cette stabilité ne signifie pas que la densité explique à elle seule les transformations. Les entreprises, les politiques publiques, les infrastructures et les institutions locales restent déterminantes. Le résultat est plus précis : ces facteurs interviennent dans un espace d'opportunités déjà structuré par les capacités accumulées.

Peut-on anticiper sans regarder le futur ?

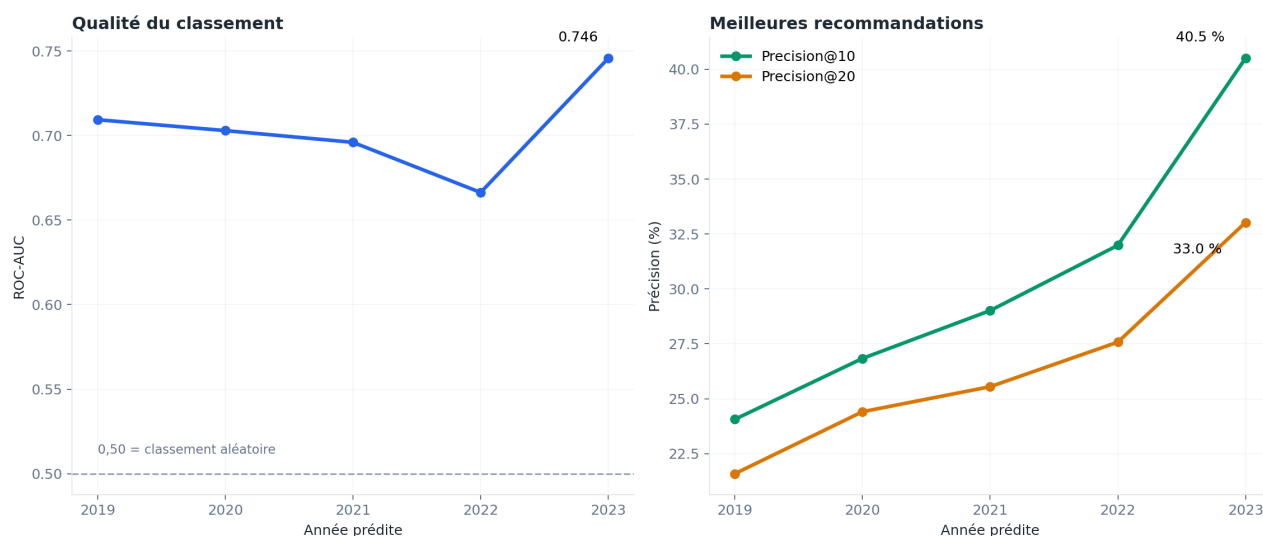
Une relation rétrospective devient véritablement utile lorsqu'elle permet d'anticiper des transformations encore inconnues. Pour reproduire cette situation, les métiers absents sont classés à une date donnée, puis comparés aux entrées observées l'année suivante.

Une première version de l'exercice utilisait un réseau construit sur l'ensemble de la période 2018–2023. Cette carte pouvait contenir une information apparue après la date de prévision. Elle restait utile pour décrire la structure moyenne, mais elle exposait l'évaluation à une fuite temporelle.

Le backtest révisé reconstruit donc un réseau historique pour chaque année. La prévision de 2019 utilise uniquement les observations disponibles jusqu'en 2018. Celle de 2020 utilise les données disponibles jusqu'en 2019, et ainsi de suite jusqu'à 2023. Les modèles sont également évalués dans l'ordre du temps : les années antérieures servent à estimer le classement, puis l'année suivante sert à le tester.

L'espace des métiers prédit une partie des transformations futures

Performance de la densité pour anticiper les nouvelles spécialisations l'année suivante.



Lecture — Le ROC-AUC mesure la qualité du classement ; la Precision@10 indique la part des dix premières recommandations qui deviennent effectivement des entrées.

Figure 5 — La densité conserve une capacité prédictive lorsque chaque prévision utilise uniquement les informations historiquement disponibles.

Le résultat principal résiste. Sur un indicateur de qualité du classement, la précision moyenne passe d'environ 0,310 pour le modèle structurel de référence à 0,317 lorsque la densité est ajoutée. La progression est modeste, mais elle est régulière : les métiers les mieux classés par la densité deviennent plus souvent de nouvelles spécialisations que ceux sélectionnés par le seul modèle de base.

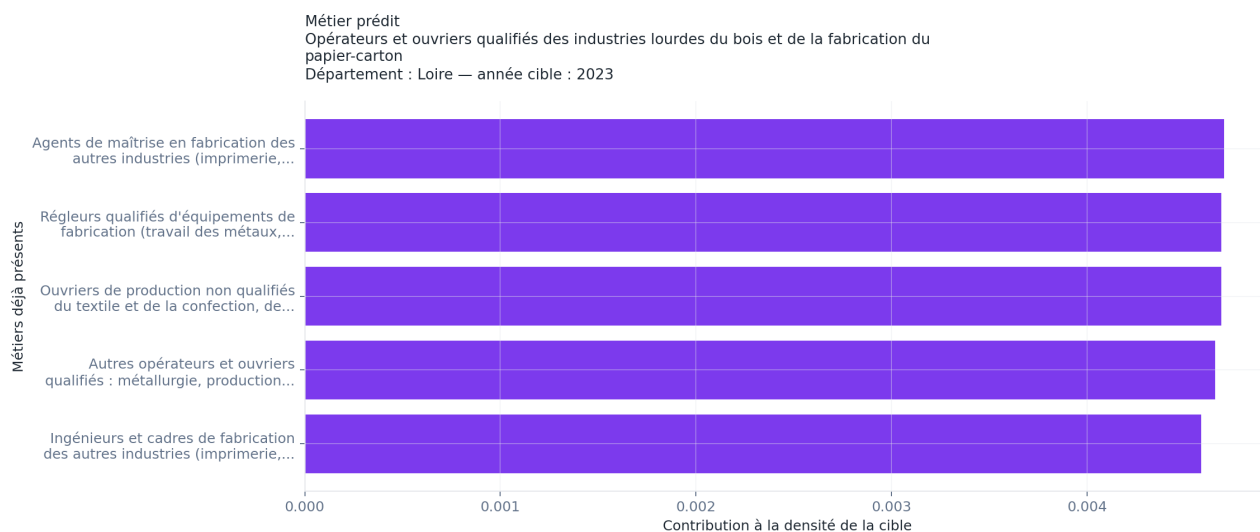
L'espace des métiers ne prédit donc pas l'avenir avec certitude. Il réduit l'ensemble des possibilités en identifiant les transformations les plus compatibles avec la structure locale au moment où la prévision est formulée. Cette distinction est importante pour l'action publique : il s'agit d'un outil de hiérarchisation des opportunités, non d'une promesse de réalisation.

Pourquoi ce métier plutôt qu'un autre ?

Un classement n'est réellement interprétable que si l'on peut comprendre ce qui le produit. La densité permet précisément de décomposer chaque prévision. Pour un métier cible, elle indique quelles professions déjà présentes contribuent le plus fortement à sa proximité avec le territoire.

Une prédiction peut être décomposée en métiers contributeurs

Exemple d'une nouvelle spécialisation expliquée par les occupations déjà présentes dans le département.



Lecture — Les barres les plus longues correspondent aux métiers déjà présents qui contribuent le plus à la densité du métier prédit.

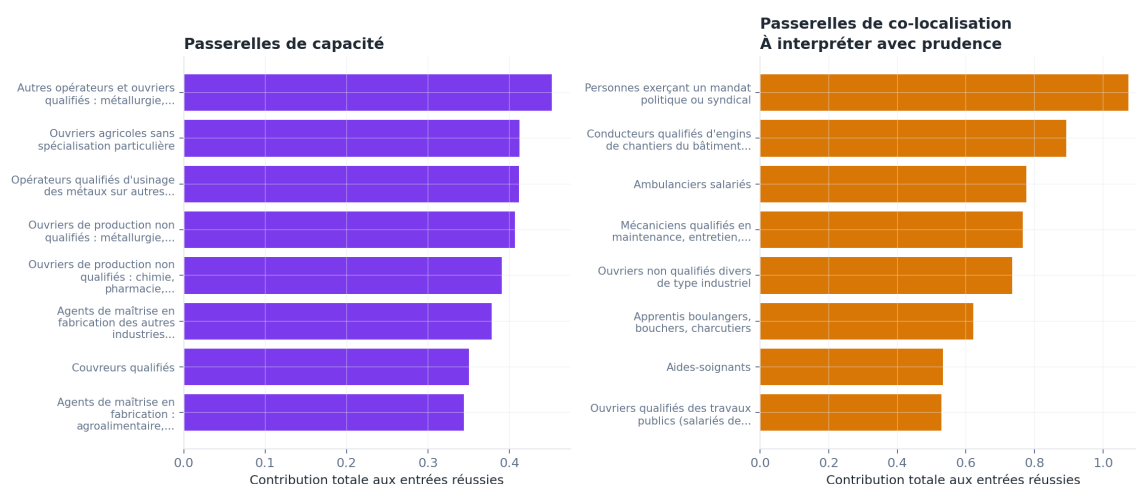
Figure 6 — Une prévision peut être décomposée en métiers déjà présents qui contribuent à la densité de la cible.

Cette décomposition donne une lecture économique au classement. Une spécialisation future n'apparaît plus comme un résultat isolé. Elle est reliée à des professions présentes qui révèlent des capacités, des infrastructures ou des environnements productifs partagés.

Certaines professions reviennent fréquemment parmi les principaux contributeurs. Elles occupent une position qui les relie à de nombreuses cibles et semblent, à première vue, pouvoir servir de points d'appui à plusieurs trajectoires.

Certains métiers ouvrent davantage de trajectoires que d'autres

Métiers contribuant le plus souvent aux nouvelles spécialisations prédites avec succès.



Lecture — Le panneau de gauche signale les métiers interprétables comme leviers de capacité ; le panneau de droite isole les catégories pouvant refléter des effets de co-localisation ou d'ubiquité.

Figure 7 — Certaines professions contribuent à un grand nombre de trajectoires prédites.

Cette observation conduit naturellement à l'idée de « métiers passerelles ». Une profession intermédiaire pourrait rapprocher le portefeuille local d'une cible encore absente. Mais cette interprétation doit être

testée. Une cible peut comporter de nombreux intermédiaires parce qu'un chemin crédible existe ; elle peut aussi en comporter parce qu'elle reste simplement très éloignée.

Les passerelles facilitent-elles réellement les transformations ?

Pour distinguer ces deux explications, l'analyse sépare trois dimensions.

L'accessibilité directe est mesurée par la densité : elle indique dans quelle mesure la cible est déjà entourée de métiers présents. L'éloignement structurel mesure la profondeur des étapes encore manquantes entre le portefeuille local et la cible. La cohérence d'une passerelle décrit enfin la manière dont cette distance s'organise : un petit nombre d'intermédiaires fortement reliés au territoire et à la cible, ou au contraire une multitude de liens faibles et diffus.

Le réseau complet reste utilisé pour calculer la densité. Il est trop dense pour interpréter des chemins, car presque toutes les professions y sont reliées par des liens positifs. Les trajectoires sont donc examinées sur une version plus sélective qui conserve, pour chaque profession, ses dix voisinages les plus forts. Ce réseau réduit fortement les liens diffus tout en restant connecté.

Les modèles sont alors comparés par étapes. Le modèle de référence atteint une précision moyenne d'environ 0,310. La densité la porte à 0,317. L'ajout de l'éloignement structurel l'améliore encore, jusqu'à environ 0,325. En revanche, les variables de cohérence des passerelles ramènent légèrement la performance à 0,323.

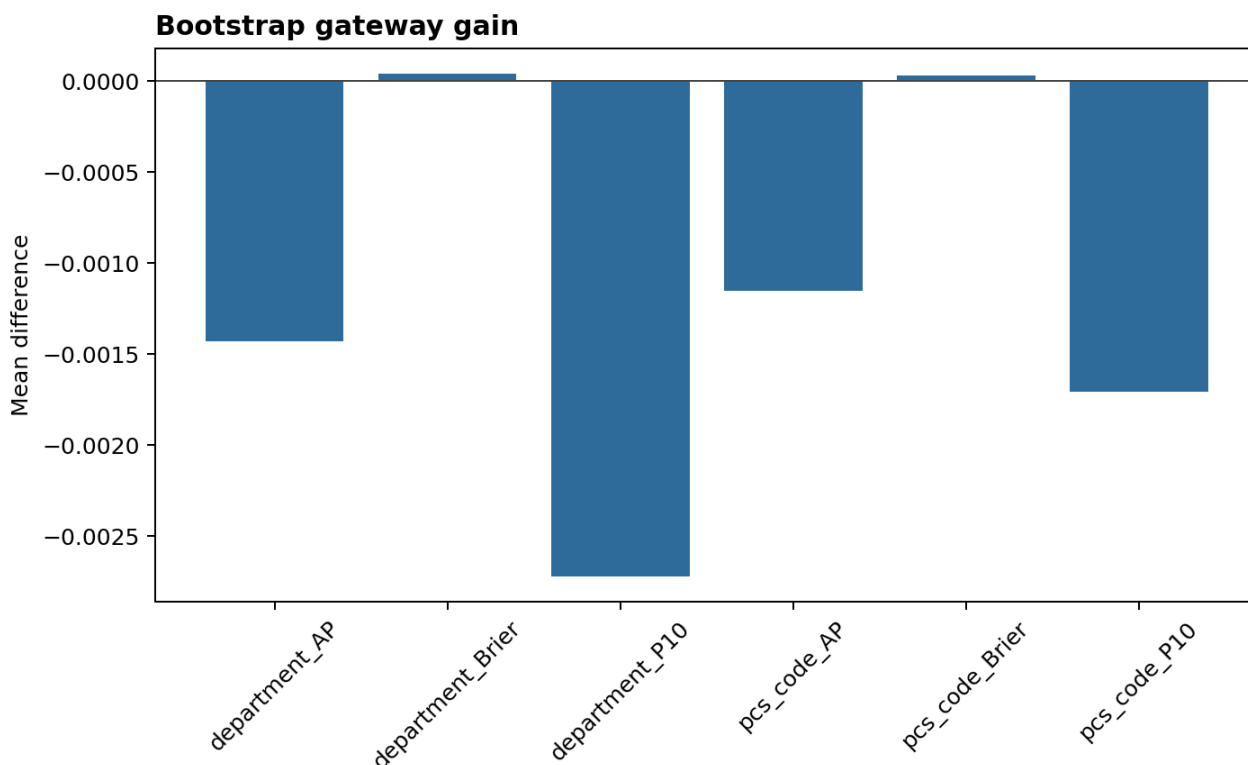


Figure 8 – Les variables de passerelle ne produisent pas de gain prédictif moyen au-delà de la densité et de l'éloignement structurel.

Les rééchantillonnages par département et par profession vont dans le même sens : le gain moyen de la couche « passerelle » est nul ou légèrement négatif pour la précision moyenne, la précision parmi les dix premières recommandations et la calibration.

Ce résultat ne démontre pas qu'aucun métier ne joue jamais un rôle intermédiaire. Il invalide une

proposition plus générale : la simple identification de passerelles cohérentes ne suffit pas à améliorer la prévision une fois la proximité et la profondeur des étapes prises en compte.

La contribution théorique se déplace donc. Les intermédiaires ne sont pas automatiquement des leviers. Ils peuvent surtout révéler un écart de capacités. Pour comprendre une trajectoire, il semble plus important de mesurer combien d'étapes restent à franchir que de compter les professions qui pourraient théoriquement les relier.

Que révèle la forme des chemins ?

La comparaison globale des modèles peut masquer des configurations différentes. Les candidats sont donc classés selon la forme de leur chemin : soutien direct, passerelle cohérente unique, plusieurs passerelles cohérentes, structure diffuse, éloignement structurel ou absence de chemin retenu dans le réseau sélectif.

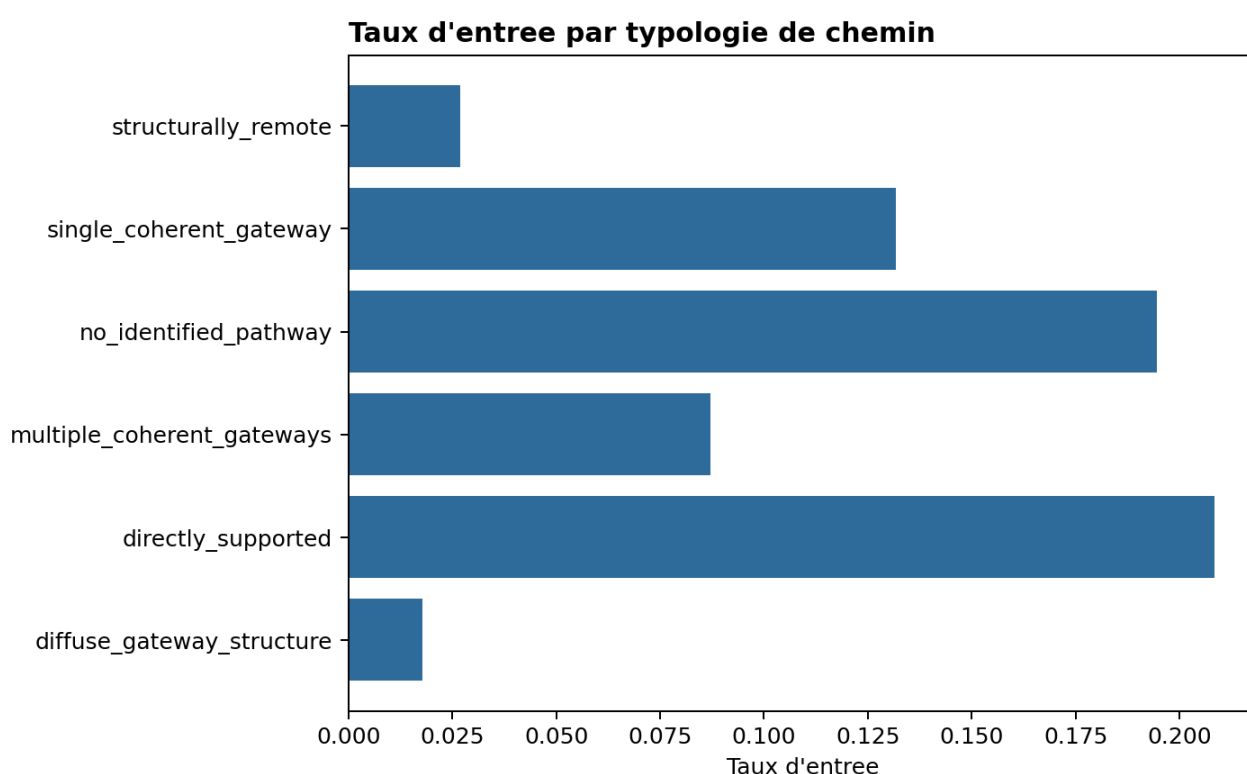


Figure 9 – Les métiers directement soutenus entrent plus souvent que les cibles séparées du territoire par des chemins longs ou diffus.

Les taux d'entrée confirment que le nombre d'intermédiaires ne constitue pas un avantage. Les métiers directement soutenus entrent dans environ 21 % des cas. Le taux tombe à environ 13 % avec une passerelle cohérente unique et à 9 % avec plusieurs passerelles. Les structures diffuses et les cibles structurellement éloignées restent proches de 2 %.

La catégorie sans chemin identifié présente, à première vue, un taux élevé. Elle ne signifie pourtant pas que ces professions apparaissent sans lien avec la structure locale. Le réseau sélectif utilisé pour interpréter les chemins peut supprimer des relations faibles qui restent prises en compte dans la densité du réseau complet. Cette catégorie doit donc être lue comme « aucun chemin retenu par la règle actuelle », et non comme « aucune proximité économique ».

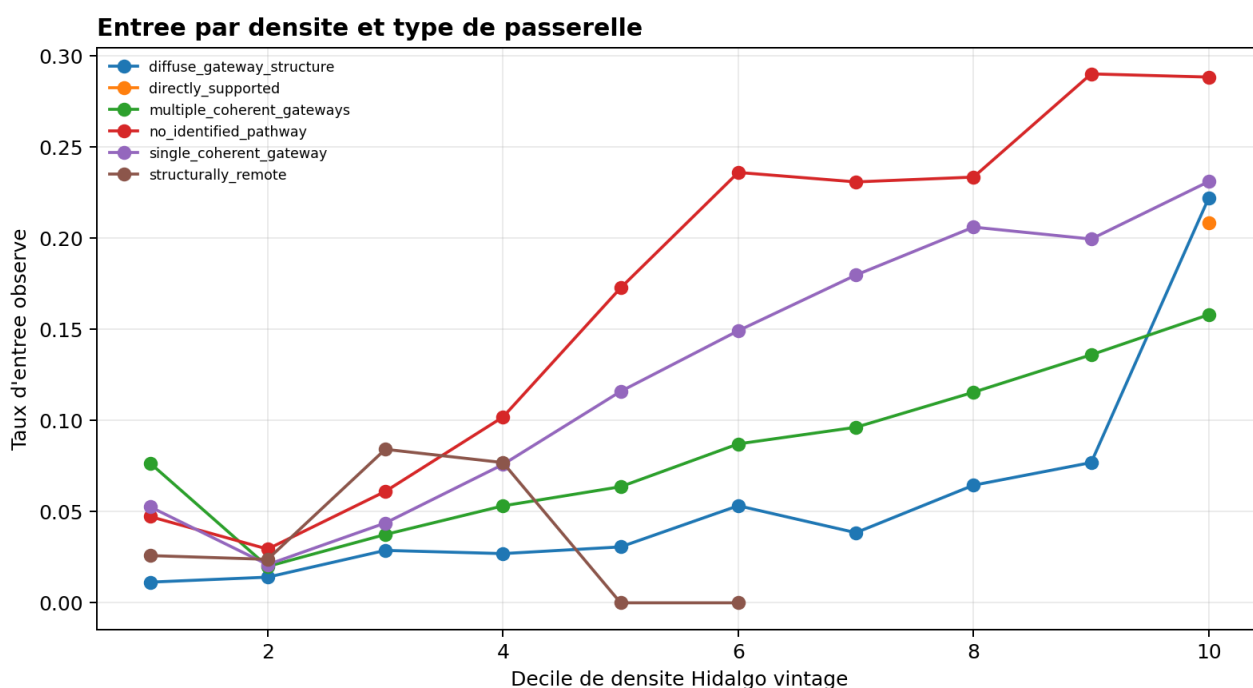


Figure 10 – À densité comparable, les passerelles ne procurent pas d’avantage systématique.

La Figure 10 permet de comparer les types de chemins à l’intérieur de niveaux de densité similaires. Le gradient principal demeure la proximité directe : dans presque chaque catégorie, le taux d’entrée augmente avec la densité. Aucune progression régulière n’apparaît selon laquelle une, puis plusieurs passerelles rendraient la transformation plus probable.

La lecture la plus cohérente est donc celle d’une transformation cumulative mais contrainte. Les trajectoires les plus plausibles mobilisent déjà une part importante des capacités locales ou ne nécessitent qu’un petit nombre d’acquisitions complémentaires. Les chemins longs et diffus signalent davantage une difficulté qu’une opportunité.

Les nouvelles spécialisations sont-elles durables ?

Le franchissement du seuil de spécialisation peut être temporaire. Une profession peut passer légèrement au-dessus du seuil pendant une année, puis reculer. Pour distinguer ces mouvements d’une transformation plus durable, deux résultats complémentaires sont étudiés.

Le premier exige que la nouvelle spécialisation soit encore présente l’année suivante. Le second exige que l’entrée s’accompagne d’une progression de l’emploi supérieure au bruit observé dans les données.

Ces définitions réduisent le nombre d’événements, mais elles ne renversent pas la hiérarchie. Environ 13 % des professions directement soutenues deviennent des spécialisations persistantes, contre 8 % lorsqu’une seule passerelle est nécessaire, 5 % lorsqu’il en faut plusieurs, et moins de 1 % pour les structures diffuses ou les cibles les plus éloignées.

La même logique apparaît lorsque l’entrée doit être soutenue par une hausse de l’emploi. Les métiers directement accessibles conservent les taux les plus élevés ; les chemins diffus restent les moins souvent réalisés.

La densité ne prédit donc pas seulement des fluctuations ponctuelles autour d’un seuil. Elle contient également une information sur la probabilité qu’une nouvelle spécialisation se maintienne. L’éloignement structurel conserve, lui aussi, une interprétation stable : plus le nombre d’étapes manquantes est important, plus l’installation durable devient rare.

Les passerelles apparaissent-elles avant les métiers cibles ?

Si une profession constitue réellement une étape intermédiaire, elle devrait avoir tendance à se renforcer avant la cible qu'elle est supposée rendre accessible. Cette proposition peut être examinée sur les années pour lesquelles une séquence complète est observable.

Pour chaque passerelle absente à la date initiale, l'analyse vérifie si elle devient une spécialisation à l'année suivante, puis si la cible apparaît un an plus tard :

$$passerelleabsente_{\text{à } t} \longrightarrow passerelleprésente_{\text{à } t+1} \longrightarrow cibleprésente_{\text{à } t+2}.$$

Sur 122 774 séquences évaluable, les passerelles entrent à l'année suivante dans environ 14,4 % des cas. Les cibles apparaissent deux ans plus tard dans environ 11,4 % des cas. La séquence complète, dans laquelle la passerelle précède effectivement la cible, n'est observée que dans 1,3 % des cas.

Ce taux ne suffit pas, à lui seul, pour déterminer si les passerelles font mieux que des professions comparables qui n'ont pas été classées comme telles. Le panel est court et certaines transformations peuvent demander plus de deux ans. Le test reste donc descriptif.

Il impose néanmoins une limite claire. La position intermédiaire d'une profession dans le réseau ne signifie pas qu'elle constitue une étape fréquemment suivie dans le temps. Les chemins doivent être interprétés comme des possibilités structurelles, non comme des séquences certaines ou des relations causales.

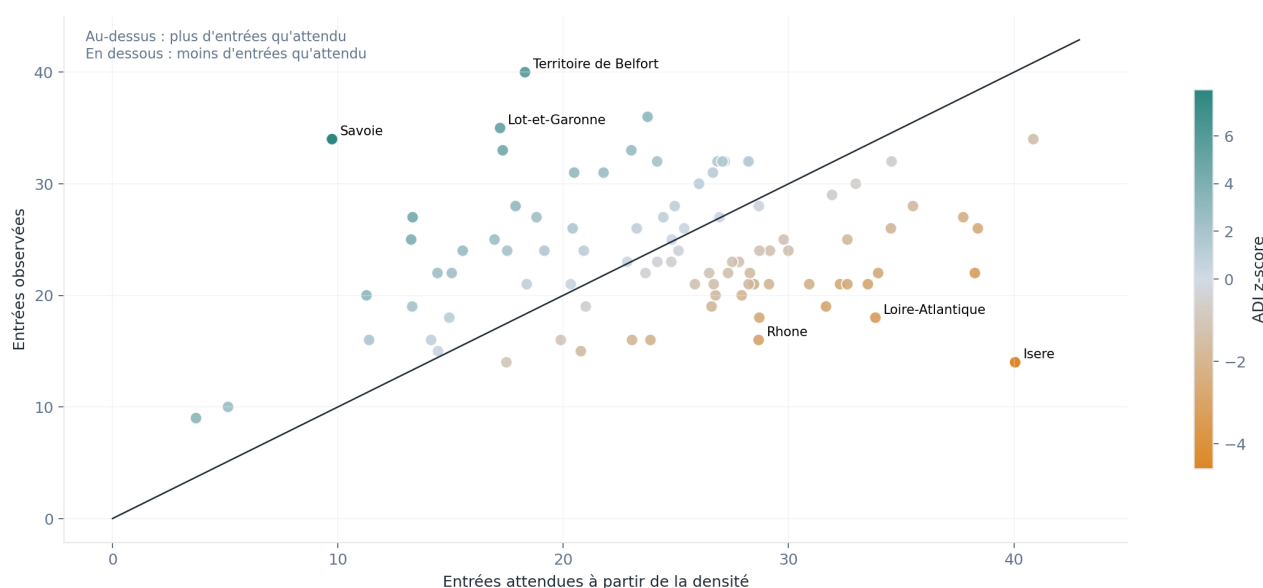
Tous les territoires transforment-ils leurs opportunités avec la même intensité ?

La proximité et l'éloignement décrivent les possibilités offertes par la structure initiale. Ils ne déterminent pas entièrement ce qui se réalise. Deux départements présentant des portefeuilles comparables peuvent connaître des trajectoires différentes sous l'effet d'investissements, d'institutions, de chocs locaux ou de décisions d'entreprises.

Pour observer cette différence, le nombre d'entrées effectivement réalisées est comparé au nombre attendu par le modèle compte tenu des opportunités initiales. L'écart est positif lorsqu'un département développe davantage de spécialisations que prévu et négatif lorsqu'il en développe moins.

Les départements n'exploitent pas tous leurs opportunités de la même manière

Nouvelles spécialisations observées et attendues à partir de la densité des occupations absentes.



Lecture — Les départements au-dessus de la diagonale développent plus d'entrées que prévu ; ceux en dessous en développent moins.

Figure 11 — Les départements ne convertissent pas leurs opportunités de diversification avec la même intensité.

Cet indicateur peut être qualifié d'indice de diversification adaptative, à condition de rester prudent sur son interprétation. Il mesure un résidu entre entrées attendues et observées. Il ne constitue pas une mesure directe de la qualité des politiques publiques, des institutions ou de l'entrepreneuriat local.

Il permet néanmoins de distinguer deux diagnostics. Certains territoires disposent de peu d'opportunités proches : leur contrainte principale semble résider dans l'étroitesse de leur base de capacités. D'autres disposent d'opportunités nombreuses mais en réalisent relativement peu : la question se déplace alors vers les obstacles qui empêchent leur conversion en emplois et en spécialisations effectives.

Cette distinction est plus utile qu'un classement unique. Un territoire éloigné de nombreuses activités n'appelle pas les mêmes interventions qu'un territoire déjà proche de plusieurs cibles mais confronté à des difficultés de recrutement, de financement, de coordination ou d'infrastructure.

L'[application interactive associée au projet](#) permet d'explorer ces résultats. Elle présente les métiers présents, les cibles proches et leurs principaux contributeurs pour chaque département et chaque année. Elle doit être lue comme un outil d'exploration et de diagnostic, non comme un moteur automatique de prescription.

Ce que l'analyse permet — et ce qu'elle ne permet pas

L'étude établit plusieurs résultats cohérents. Les métiers forment un espace structuré. Les départements développent plus souvent les professions proches de leurs spécialisations existantes. Cette relation résiste aux différences entre territoires, professions et années. Elle conserve également une valeur prédictive lorsque les réseaux sont reconstruits sans information future.

L'analyse montre aussi que la distance compte au-delà de la densité. Une cible séparée du portefeuille local par plusieurs étapes manquantes est moins souvent réalisée, moins souvent persistante et moins souvent soutenue par une progression de l'emploi.

En revanche, les résultats ne montrent pas qu'une profession classée comme passerelle cause l'apparition

d'une autre profession. La co-spécialisation peut refléter des compétences partagées, mais aussi une même filière, des infrastructures communes ou des caractéristiques territoriales non observées. Les modèles sont prédictifs et descriptifs ; ils ne constituent pas une évaluation causale d'une politique de formation ou de soutien sectoriel.

Le champ empirique impose également des limites. Le département est une unité large qui ne correspond pas toujours aux bassins d'emploi réels. La Base Tous Salariés ne couvre pas toute l'activité indépendante. Les catégories PCS regroupent des situations professionnelles diverses. Enfin, le seuil de spécialisation transforme une distribution continue en présence ou absence et peut rendre certaines entrées sensibles à de petites variations.

La période 2018–2023 est suffisamment longue pour tester des prévisions annuelles, mais courte pour observer des transformations séquentielles complexes. Les résultats sur les passerelles doivent donc être considérés comme un test initial d'un mécanisme, et non comme son verdict définitif.

Ces limites n'annulent pas la contribution. Elles en définissent précisément la portée : l'espace des métiers renseigne sur les contraintes et les possibilités d'une transformation, sans déterminer à lui seul les décisions qui la réaliseront.

Pourquoi certains territoires se transforment-ils finalement plus facilement ?

Les résultats permettent de revenir à la question initiale. Les territoires ne développent pas leurs nouvelles spécialisations au hasard. Ils se transforment principalement à proximité de ce qu'ils savent déjà faire. Leur structure professionnelle héritée ouvre certaines trajectoires et en rend d'autres plus difficiles.

Une première dimension est donc l'accessibilité directe. Lorsqu'un métier absent est entouré de professions déjà présentes, son entrée devient plus probable. La densité résume cette proximité et permet d'anticiper une partie des transformations futures.

Une deuxième dimension est l'éloignement. Deux cibles de densité comparable peuvent nécessiter des nombres d'étapes différents. Plus les capacités encore manquantes sont nombreuses et profondes, plus l'entrée devient rare. Les intermédiaires ne doivent donc pas être interprétés automatiquement comme des leviers : ils signalent souvent la distance qui reste à parcourir.

Une troisième dimension concerne la réalisation. Des départements disposant d'opportunités comparables ne les convertissent pas avec la même intensité. La structure productive définit un ensemble de possibles, mais les entreprises, les institutions, les politiques publiques et les chocs locaux influencent lesquels deviennent effectifs.

La transformation territoriale apparaît ainsi comme un processus cumulatif, contraint mais non déterminé. Le passé ne fixe pas entièrement l'avenir. Il définit cependant les trajectoires les plus accessibles, les capacités encore manquantes et l'ampleur de l'effort nécessaire pour changer de direction.

Pour l'action publique, l'espace des métiers n'indique pas mécaniquement quelle profession soutenir. Il permet de poser un diagnostic plus précis : le territoire manque-t-il d'opportunités proches, fait-il face à un écart de capacités important, ou peine-t-il à convertir des possibilités déjà présentes ? C'est dans cette distinction que réside son principal apport.

Références

- [1] Hidalgo, C. A., Klinger, B., Barabási, A.-L. et Hausmann, R. (2007). *The Product Space Conditions the Development of Nations*. Science, 317(5837), 482–487.

- [2] Hausmann, R., Hidalgo, C. A. et al. (2014). *The Atlas of Economic Complexity : Mapping Paths to Prosperity*. MIT Press.
- [3] Neffke, F., Henning, M. et Boschma, R. (2011). *How Do Regions Diversify over Time ? Industry Relatedness and the Development of New Growth Paths in Regions*. *Economic Geography*, 87(3), 237–265.
- [4] Boschma, R. (2017). *Relatedness as Driver of Regional Diversification : A Research Agenda*. *Regional Studies*, 51(3), 351–364.